

Avaliação 1 - Valor 10,0 pts

1) (2,5 pts) Demonstre se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas

- Se H é satisfatível, então $\neg H$ é satisfatível?
- H é contraditória $\Rightarrow (H \rightarrow G)$ é tautologia.
- H implica $G \Leftrightarrow$ não existe interpretação I ; $I[H] = T$ e $I[G] = F$.
- $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ é insatisfatível se, e somente se, $\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n)$ é tautologia.

2) (2,0 pts). Considere as fórmulas H a seguir:

$$H = (((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (P \rightarrow P_1)) \rightarrow (((P \wedge S) \leftrightarrow P) \wedge ((P \wedge R) \leftrightarrow R)) \rightarrow P$$

Utilize o método da negação ou absurdo para demonstrar se a fórmula H é tautologia. No caso em que a fórmula não for uma tautologia, utilize o resultado do método para identificar uma interpretação, que interpreta a fórmula como sendo falsa.

3) (2,5 pts). Demonstre que o conjunto $\{nor\}$ é completo. Sabendo que o conectivo nor equivale a $(P \text{ nor } Q) = \neg(P \vee Q)$

4) (3,0 pts) a) Considere as fórmulas a seguir:

$$H = (\neg(P \vee \neg Q) \vee R) \vee (R \rightarrow (Q \rightarrow P))$$

$$E = (((P \wedge S) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (P \rightarrow P_1)) \rightarrow (((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \wedge ((P \wedge R) \leftrightarrow R) \rightarrow P)$$

$$G = (P \vee Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

Utilize o método da negação, ou redução ao absurdo, para demonstrar se tais fórmulas são tautologias. No caso em que a fórmula não for uma tautologia, utilize o resultado do método para identificar uma interpretação, que interpreta a fórmula como sendo falsa.

b) Suponha que $I[P] = T$, o que podemos concluir a respeito de $I[H]$, $I[G]$, onde

$$H = (((P \wedge S) \leftrightarrow P_2) \leftrightarrow (P_3 \rightarrow P_4)) \rightarrow (((P \wedge Q) \leftrightarrow P_1) \wedge ((P_5 \wedge R_1) \leftrightarrow R) \rightarrow P) \rightarrow ((P_4 \wedge P) \leftrightarrow P_4)$$

$$G = (((R \vee (S \leftrightarrow P_1)) \rightarrow ((P_2 \vee S_1) \leftrightarrow R_3)) \rightarrow P) \wedge (\neg P \leftrightarrow (\neg P \rightarrow ((R_5 \rightarrow P) \leftrightarrow (S \wedge P))))$$

Boa Sorte!